

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) h est continue et strictement croissante.

Sur $\left[-\frac{4}{3}, +\infty\right[$, la fonction $x \mapsto 3x + 4$ est continue, positive et strictement croissante.

La fonction racine carrée est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Par composition, h est continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{4}{3}, +\infty\right[$.

1) b) Résoudre $h(x) = x$.

L'équation $\sqrt{3x+4} = x$ impose $x \geq 0$; élevons alors au carré : $3x+4 = x^2$, soit $x^2 - 3x - 4 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 + 16 = 25$; les racines sont $\frac{3-5}{2} = -1$ et $\frac{3+5}{2} = 4$.

La racine -1 est écartée car elle ne vérifie pas $x \geq 0$.

Vérifions : $\sqrt{3 \times 4 + 4} = \sqrt{16} = 4$.

$$S = \{4\}$$

2) a) $h([0, 4]) \subset [0, 4]$.

h est strictement croissante sur $[0, 4]$, donc $h([0, 4]) = [h(0), h(4)]$.

$h(0) = \sqrt{4} = 2$ et $h(4) = 4$.

$$h([0, 4]) = [2, 4] \subset [0, 4]$$

2) b) Récurrence : $0 \leq u_n \leq 4$.

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 4$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n \leq 4$ pour un entier n . Alors $u_n \in [0, 4]$, donc $u_{n+1} = h(u_n) \in h([0, 4]) = [2, 4]$.

Or $[2, 4] \subset [0, 4]$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq 4$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .

3) a) u_1 et u_2 .

$u_1 = h(0) = \sqrt{4} = 2$.

$u_2 = h(2) = \sqrt{10}$.

$$u_1 = 2 \quad \text{et} \quad u_2 = \sqrt{10} \simeq 3,16$$

3) b) $|h'(x)| \leq \frac{3}{4}$ sur $[0, 4]$.

$h'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$, strictement positive.

Sur $[0, 4]$: $3x+4 \geq 4$, donc $\sqrt{3x+4} \geq 2$ et $2\sqrt{3x+4} \geq 4$.

En passant à l'inverse : $\frac{3}{2\sqrt{3x+4}} \leq \frac{3}{4}$.

$$|h'(x)| \leq \frac{3}{4} \quad \text{pour tout } x \in [0, 4]$$

3) c) $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{3}{4}|u_n - 4|.$

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|h'| \leq k$ sur I , alors $|h(b) - h(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .

D'après 1) b), $h(4) = 4$; et $u_n \in [0, 4]$ d'après 2) b).

Appliquons l'inégalité avec $a = 4$, $b = u_n$ et $k = \frac{3}{4}$:

$$|u_{n+1} - 4| = |h(u_n) - h(4)| \leq \frac{3}{4}|u_n - 4|$$

4) a) **Récurrence** : $|u_n - 4| \leq 4\left(\frac{3}{4}\right)^n.$

Initialisation. $|u_0 - 4| = 4$ et $4\left(\frac{3}{4}\right)^0 = 4$: l'inégalité est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - 4| \leq 4\left(\frac{3}{4}\right)^n$. D'après 3) c) :

$$|u_{n+1} - 4| \leq \frac{3}{4}|u_n - 4| \leq \frac{3}{4} \times 4\left(\frac{3}{4}\right)^n = 4\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ Par récurrence, l'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Ici $0 < \frac{3}{4} < 1$, donc $4\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$.

Par encadrement, $|u_n - 4| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$